SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA

GUILHERME MORETTO DEITOS
LUIS MARCELO BARBOSA
AUGUSTO GIEQUELIN NETO
EDINALDO GARCIA

PROJETO APLICADO I – AV02

CHAPECÓ / SC
2026

Sumário

1. Explicação do projeto 3
2. Organização do Banco 5
3. Dicionário de Dados 6

1. EXPLICAÇÃO DO PROJETO

A Schulz hoje emite os certificados de calibração dos instrumentos de medição praticamente na mão. O metrologista mede a peça duas vezes na máquina de coordenadas, copia os números pra uma planilha cheia de abas, e de lá sai o certificado que vai para o cliente interno. Funciona, mas é lento e vive gerando pequenos erros de digitação, principalmente quando o mesmo instrumento é calibrado várias vezes ao longo dos anos e cada calibração vira uma cópia nova da planilha.

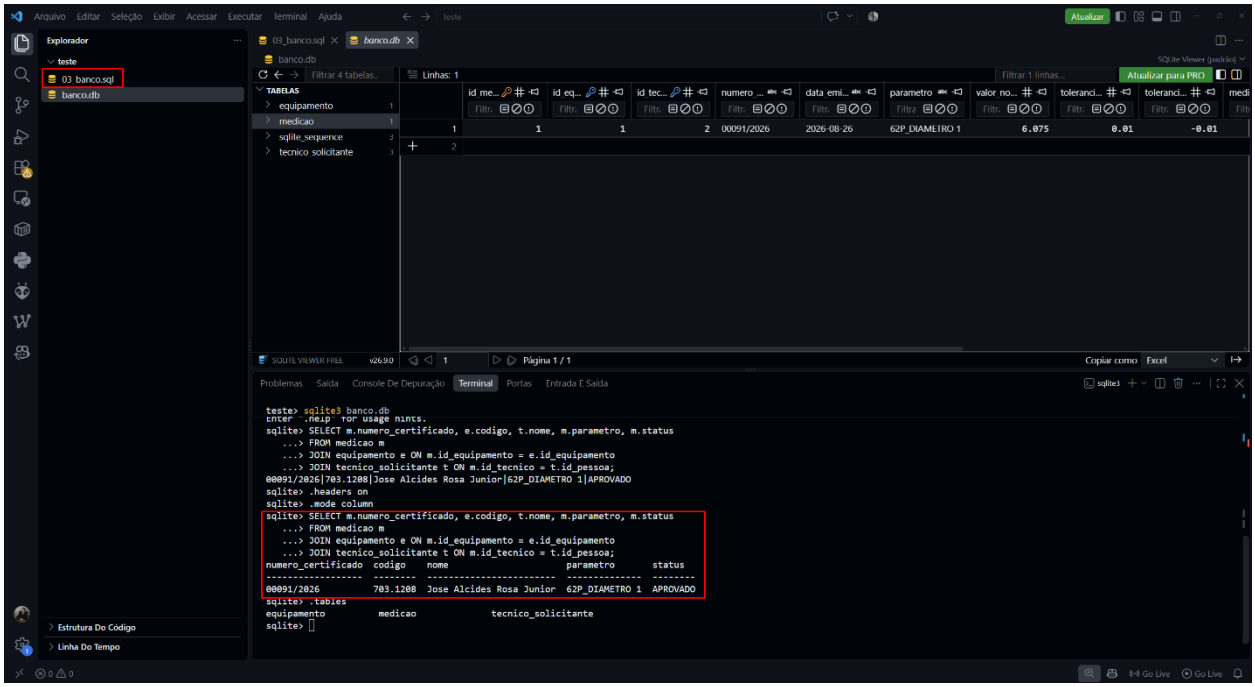
Na primeira entrega a gente mapeou esse processo inteiro: abstraímos a entrevista (via a reunião gravada) a pessoa responsável pela metrologia, abrimos as planilhas reais que a Schulz usa e catalogamos as inconsistências que apareciam nelas. Encontramos bastante coisa: campos vazios preenchidos com "----" ou "???" em vez de ficarem realmente em branco, números com vírgula decimal misturados com texto, um instrumento cujo código aparecia com sufixo "_TESTE" numa exportação e sem sufixo em outra. Foi esse levantamento que guiou as decisões de modelagem que vêm a seguir.

Nesta segunda etapa, o objetivo virou estruturar um banco de dados relacional que substitua essa leitura estática de Excel. Seguindo o roteiro da atividade, organizamos os dados em três entidades: Técnico/Solicitante, Equipamento e Medição. A ideia de separar assim não foi arbitrária. Quem executa ou assina o certificado, e o setor que pede a calibração, ficaram juntos em Técnico/Solicitante. O instrumento que está sendo calibrado, com seu código e fabricante, ficou isolado em Equipamento, justamente pra não precisar redigitar essa informação toda vez que ele passar por uma nova calibração. E o que muda a cada calibração (a cota medida, as duas leituras da máquina, a média, o erro e o status de aprovação) foi pra Medição.

Vale registrar que, além desse modelo simplificado em SQLite que o roteiro pediu, o grupo também desenvolveu uma versão mais completa do banco em MySQL, com oito tabelas normalizadas até a terceira forma normal, incluindo o histórico dos padrões de calibração e a ficha técnica de cada instrumento separada dos resultados de medição. Essa versão ficou fora do escopo desta entrega porque o roteiro pede especificamente três tabelas em SQLite, mas ela está documentada à parte e mostra que a análise de requisitos da Entrega 01 foi aproveitada além do mínimo pedido aqui. Fizemos esse outro modelo mais completo, pois, na entrega da mesma atividade na Uc. Banco de Dados, isso era um requisito da atividade. Isso acabou consumindo um tempo considerável do grupo que, olhando em retrospecto, poderia ter sido direcionado com mais eficiência para esta entrega específica. Fizemos dessa forma pois o tempo de entrega desse desafio era para o dia 16/09 (na Uc. de Banco de Dados), e nessa data, não havia o roteiro do que deveria ser feito, apenas uma descrição dos requisitos da entrega na Uc. de Banco de Dados. Apenas gostaria de deixar registrado esse caso aqui, pois foi algo que nos impactou bastante no quisito organização e tempo.

Continuando, o banco foi testado com um caso real: o certificado nº 00091/2026, emitido pela Schulz em 26/08/2026 para o dispositivo de controle 703.1208, do setor Usinagem I. Os dados desse certificado (metrologista executante, valores nominais, tolerâncias e leituras da máquina) foram inseridos no script de povoamento e conferidos por meio de uma consulta com JOIN entre as três tabelas, confirmando que o relacionamento entre técnico, equipamento e medição está funcionando corretamente.

O repositório no github com os três arquivos da entrega (a explicação da estrutura, o dicionário de dados e o script SQL) está disponível em:
[https://github.com/GuilhermeMorettoDeitos/ProjetoAplicado1Schulz]



Descrição da imagem: Verificação das 3 tabelas criadas e consulta com JOIN confirmando os dados do certificado 00091/2026 corretamente relacionados. (Print tirada em um ambiente de teste).

2. ORGANIZAÇÃO DO BANCO

A gente decidiu dividir o banco em três partes: **Técnico/Solicitante**, **Equipamento** e **Medição.** Não foi só porque o roteiro pede exatamente três tabelas, na verdade, quando fomos olhar de novo pro processo da Schulz que mapeamos na Entrega 01, essas três partes já apareciam naturalmente separadas: tem quem faz a calibração, tem o que está sendo calibrado, e tem o resultado da calibração em si. Só formalizamos isso em tabela.

A entidade **Técnico/Solicitante** ficou meio "genérica" de propósito. Ela guarda tanto os metrologistas (o José, que executa as medições, e o João, que assina o certificado) quanto os setores que pedem a calibração, tipo Usinagem I, Compressores e Pintura. No modelo completo que a gente fez antes disso eram duas tabelas separadas. Mas pra esse formato de 3 entidades deu pra juntar em uma só, incluindo um campo que indica se aquela linha é um técnico, um signatário ou um setor.

Já a tabela **Equipamento** guarda o instrumento que passa pela calibração: código, nome e fabricante.

O motivo de isolar isso em uma tabela própria é bem prático: se a gente deixasse essas informações espalhadas dentro de cada linha de medição, qualquer erro de digitação (por exemplo, escrever "703.1208" em uma calibração e "703.1208 " com espaço no fim em outra) faria o sistema achar que existem dois instrumentos diferentes. E isso realmente aconteceu nas planilhas reais que a Schulz nos passou, vários instrumentos apareciam cadastrados mais de uma vez só porque alguém digitou o código de um jeito ligeiramente diferente.

Por fim, em ****Medição**** entra tudo que muda de uma calibração pra outra:

- Qual cota foi medida;
- O valor nominal e a tolerância dessa cota (que vêm do desenho técnico do instrumento);
- As duas leituras feitas na máquina;
- A média, o erro e se aprovou ou não.

Separar isso do cadastro do Equipamento é o que permite o mesmo instrumento ser calibrado várias vezes ao longo dos anos sem precisar recadastrar ele toda vez, cada calibração nova só gera linhas novas em Medição, apontando pro mesmo equipamento.

Se o nome de um fabricante estiver escrito errado ou repetido de formas diferentes espalhado em várias linhas, corrigir isso depois fica inviavel, pois é um trabalho manual e cansativo. Com a estrutura separada, corrige uma vez só no cadastro do Equipamento, ou do Técnico/Solicitante e pronto, todo o histórico de medições continua apontando para o registro certo.

3. DICIONÁRIO DE DADOS

Tabela	Campo	Tipo	Descrição
tecnico_solicitante	id_pessoa	int	Chave primária da tabela
tecnico_solicitante	nome	text	Nome do técnico ou do setor
tecnico_solicitante	tipo	text	Diz se a linha é um técnico executante, um signatário ou um setor solicitante
tecnico_solicitante	setor	text	Setor a que a pessoa pertence, quando se aplica
tecnico_solicitante	cargo_funcao	text	Cargo/função dentro da Schulz
tecnico_solicitante	turno	int	Turno de trabalho (1 ou 2) — só faz sentido pra quem executa medição
equipamento	id_equipamento	int	Chave primária da tabela
equipamento	codigo	text	Código do instrumento, ex.: 703.1208
equipamento	denominacao	text	Nome do instrumento
equipamento	fabricante	text	Fabricante do instrumento
equipamento	id_setor	int	Aponta para o setor dono do instrumento
medicao	id_medicao	int	Chave primária da tabela
medicao	id_equipamento	int	Aponta para o instrumento calibrado
medicao	id_tecnico	int	Aponta para o técnico que fez a medição
medicao	numero_certificado	text	Número do certificado gerado, ex.: 00091/2026
medicao	data_emissao	text	Data em que o certificado foi emitido
medicao	parametro	text	Nome da cota medida, ex.: 62P_DIAMETRO 1
medicao	valor_nominal	Real	Valor esperado da cota, direto do desenho técnico
medicao	tolerancia_positiva	Real	Quanto a cota pode passar do nominal para cima
medicao	tolerancia_negativa	Real	Quanto a cota pode passar do nominal para baixo

medicao	medicao_1	Real	Primeira leitura feita na máquina
medicao	medicao_2	Real	Segunda leitura feita na máquina
medicao	valor_obtido	Real	Média das duas leituras
medicao	erro	Real	Valor obtido menos o valor nominal
medicao	status	text	APROVADO ou REPROVADO, calculado pela regra de tolerância